

제2장 유한차원 벡터 공간

지난 장에서 우리는 벡터 공간에 대해 배웠다. 선형대수는 임의의 벡터 공간이 아니라 유한차원 벡터 공간에 초점을 맞추며, 이 장에서 그것을 소개한다.

이 장은 벡터들의 리스트의 선형 결합을 고려하는 것으로 시작한다. 이는 선형 독립이라는 핵심 개념으로 이어진다. 선형 종속 보조정리는 앞으로 가장 유용한 도구 중 하나가 될 것이다.

벡터 공간 안의 벡터 리스트가 선형 독립일 만큼 작고, 그 리스트의 선형 결합들이 벡터 공간을 가득 채울 만큼 크면, 그 리스트를 그 벡터 공간의 기저라고 부른다. 우리는 벡터 공간의 모든 기저가 같은 길이를 가진다는 것을 보게 될 것이며, 이를 통해 벡터 공간의 차원을 정의할 수 있다.

이 장은 두 부분공간의 합의 차원에 대한 공식으로 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 나타낸다.
- V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간을 나타낸다.

그림: New Jersey의 Princeton에 있는 Institute for Advanced Study의 본관. Paul Halmos(1916-2006)는 이 건물에서 최초의 현대적 선형대수 책을 썼다. Halmos의 선형대수 책은 1942년에 출판되었다(제2판은 1958년에 출판). Halmos 책의 제목은 이 장의 제목과 같았다.

2A 생성과 선형 독립

우리는 수들의 리스트를 괄호로 둘러싸서 써 왔고, $\mathbb{F}^n$ 의 원소에 대해서는 앞으로도 그렇게 할 것이다. 예를 들어 $(2, -7, 8) \in \mathbb{F}^3$ 이다. 그러나 이제는 벡터들의 리스트를 고려해야 한다. 이 벡터들은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소일 수도 있고 다른 벡터 공간의 원소일 수도 있다. 혼동을 피하기 위해, 우리는 보통 벡터들의 리스트를 괄호로 둘러싸지 않고 쓸 것이다. 예를 들어 $(4, 1, 6), (9, 5, 7)$ 은 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 벡터들의 길이 2인 리스트이다.

2.1 표기: 벡터들의 리스트

우리는 보통 벡터들의 리스트를 괄호로 둘러싸지 않고 쓸 것이다.

선형 결합과 생성

리스트에 있는 벡터들의 스칼라배들의 합을 그 리스트의 선형 결합이라고 부른다. 다음은 공식적인 정의이다.

2.2 정의: 선형 결합

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합은 다음 형태의 벡터이다.

$$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m,$$

여기서 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이다.

2.3 예: $\mathbb{R}^3$ 에서의 선형 결합

- $(17, -4, 2)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 안의 벡터들의 길이 2인 리스트 $(2, 1, -3), (1, -2, 4)$ 의 선형 결합이다. 왜냐하면

$$(17, -4, 2) = 6(2, 1, -3) + 5(1, -2, 4)$$

이기 때문이다.

- $(17, -4, 5)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 안의 벡터들의 길이 2인 리스트 $(2, 1, -3), (1, -2, 4)$ 의 선형 결합이 아니다. 왜냐하면

$$(17, -4, 5) = a_1(2, 1, -3) + a_2(1, -2, 4)$$

를 만족하는 수 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ 가 존재하지 않기 때문이다. 다시 말해 다음 연립방정식은 해가 없다. 이를 확인해 보라.

$$\begin{aligned} 17 &= 2a_1 + a_2, \\ -4 &= a_1 - 2a_2, \\ 5 &= -3a_1 + 4a_2. \end{aligned}$$

2.4 정의: 생성공간

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 의 모든 선형 결합들의 집합을 $v_1, \dots, v_m$ 의 생성공간이라고 하며, $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 으로 나타낸다. 다시 말해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m : a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}\}.$$

빈 리스트 $()$ 의 생성공간은 $\{0\}$ 으로 정의한다.

2.5 예: 생성공간

앞의 예는 $\mathbb{F}^3$ 에서 다음을 보여 준다.

- $(17, -4, 2) \in \text{span}((2, 1, -3), (1, -2, 4)).$
- $(17, -4, 5) \notin \text{span}((2, 1, -3), (1, -2, 4)).$

2.6 생성공간은 가장 작은 포함 부분공간이다

V 안의 벡터 리스트의 생성공간은 그 리스트의 모든 벡터를 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

증명 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자.

어떤 수학자들은 linear span이라는 용어를 사용하는데, 이는 span과 같은 뜻이다.

먼저 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이 V 의 부분공간임을 보이자. 덧셈 항등원은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 에 속한다. 왜냐하면

$$0 = 0v_1 + \cdots + 0v_m$$

이기 때문이다. 또한 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 덧셈에 대해 닫혀 있다. 왜냐하면

$$\begin{aligned} (a_1v_1 + \cdots + a_mv_m) + (c_1v_1 + \cdots + c_mv_m) \\ = (a_1 + c_1)v_1 + \cdots + (a_m + c_m)v_m \end{aligned}$$

이기 때문이다. 더 나아가 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 스칼라 곱에 대해 닫혀 있다. 왜냐하면

$$\lambda(a_1v_1 + \cdots + a_mv_m) = \lambda a_1v_1 + \cdots + \lambda a_mv_m$$

이기 때문이다. 따라서 1.34에 의해 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 V 의 부분공간이다.

각 v_k 는 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합이다. 이를 보려면 2.2에서 $a_k = 1$ 로 두고 다른 a 들은 0으로 두면 된다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 각 v_k 를 포함한다. 반대로, 부분공간은 스칼라 곱과 덧셈에 대해 닫혀 있으므로, 각 v_k 를 포함하는 V 의 모든 부분공간은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 을 포함한다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 은 모든 벡터 $v_1, \dots, v_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

2.7 정의: 생성한다

$\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이 V 와 같으면, 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 를 생성한다고 말한다.

2.8 예: $\mathbb{F}^n$ 을 생성하는 리스트

n 이 양의 정수라고 하자. 다음 리스트가 $\mathbb{F}^n$ 을 생성함을 보이고자 한다.

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1).$$

위 리스트의 k 번째 벡터는 k 번째 자리에 1을 가지고 다른 모든 자리에는 0을 가진다.

$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) &= x_1(1, 0, \dots, 0) + x_2(0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\quad + \cdots + x_n(0, \dots, 0, 1). \end{aligned}$$

따라서 원하는 대로

$$(x_1, \dots, x_n) \in \text{span}((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)).$$

이제 선형대수의 핵심 정의 중 하나를 만들 수 있다.

2.9 정의: 유한차원 벡터 공간

어떤 벡터 공간 안의 어떤 벡터 리스트가 그 공간을 생성하면, 그 벡터 공간을 유한차원이라고 부른다.

정의상 모든 리스트는 유한한 길이를 가진다는 점을 기억하라.

위의 예 2.8은 모든 양의 정수 n 에 대해 $\mathbb{F}^n$ 이 유한차원 벡터 공간임을 보여 준다.

다항식의 정의는 틀림없이 이미 익숙할 것이다.

2.10 정의: 다항식, $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

- 함수 $p : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 가 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 다항식이라는 것은, 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_mz^m$$

가 되도록 하는 $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다는 뜻이다.

- $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 모든 다항식들의 집합이다.

보통의 덧셈과 스칼라 곱을 사용하면 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다. 이를 확인해 보라. 따라서 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수들의 벡터 공간인 $\mathbb{F}^{\mathbb{F}}$ 의 부분공간이다.

다항식을 $\mathbb{F}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수로 생각했을 때 두 계수 집합으로 표현할 수 있다면, 한 표현에서 다른 표현을 빼면 $\mathbb{F}$ 위의 함수로서 항등적으로 0인 다항식이 생기고, 따라서 모든 계수가 0이다. 이 사실에 익숙하지 않다면 지금은 믿고 넘어가도 된다. 나중에 증명할 것이다(4.8 참조). 결론적으로, 다항식의 계수는 그 다항식에 의해 유일하게 결정된다. 따라서 다음 정의는 다항식의 차수를 유일하게 정의한다.

2.11 정의: 다항식의 차수, $\deg p$

- 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 을 가진다는 것은, $a_m \neq 0$ 인 스칼라 $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_mz^m$$

가 성립한다는 뜻이다.

- 항등적으로 0인 다항식은 차수가 $-\infty$ 라고 말한다.
- 다항식 p 의 차수는 $\deg p$ 로 나타낸다.

다음 정의에서는 $-\infty < m$ 이라는 관례를 사용한다. 이는 다항식 0이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 에 속한다는 뜻이다.

2.12 표기: $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$

m 이 음이 아닌 정수일 때, $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가지고 차수가 최대 m 인 모든 다항식들의 집합을 나타낸다.

m 이 음이 아닌 정수이면

$$\mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = \text{span}(1, z, \dots, z^m)$$

이다. 여기서 우리는 z^k 를 함수로 보아 표기를 조금 남용하고 있다. 따라서 각 음이 아닌 정수 m 에 대해 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 는 유한차원 벡터 공간이다.

2.13 정의: 무한차원 벡터 공간

유한차원이 아닌 벡터 공간을 무한차원이라고 부른다.

2.14 예: $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 무한차원이다

$\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 원소들로 이루어진 임의의 리스트를 생각하자. 이 리스트에 있는 다항식들의 가장 높은 차수를 m 이라고 하자. 그러면 이 리스트의 생성공간 안의 모든 다항식은 차수가 최대 m 이다. 따라서 z^{m+1} 은 우리 리스트의 생성공간에 속하지 않는다. 그러므로 어떤 리스트도 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 생성하지 못한다. 따라서 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 는 무한차원이다.

선형 독립

$v_1, \dots, v_m \in V$ 이고 $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이라고 하자. 생성공간의 정의에 의해

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

이 되도록 하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다.

위 식에서 스칼라의 선택이 유일한지 물어보자. $c_1, \dots, c_m$ 이

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_m v_m$$

을 만족하는 또 다른 스칼라 집합이라고 하자. 마지막 두 식을 빼면

$$0 = (a_1 - c_1)v_1 + \dots + (a_m - c_m)v_m$$

을 얻는다. 따라서 우리는 0을 $(v_1, \dots, v_m)$ 의 선형 결합으로 썼다. 이것을 할 수 있는 유일한 방법이 선형 결합의 모든 스칼라에 0을 사용하는 것뿐이라면, 각 $a_k - c_k$ 가 0과 같고, 이는 각 a_k 가 c_k 와 같다는 뜻이다. 따라서 스칼라의 선택은 실제로 유일했다. 이 상황은 매우 중요하므로 특별한 이름을 붙인다. 이제 선형 독립을 정의한다.

2.15 정의: 선형 독립

- V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립이라는 것은

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이 되게 하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 의 유일한 선택이

$$a_1 = \dots = a_m = 0$$

인 경우를 말한다.

- 빈 리스트 $()$ 도 선형 독립이라고 선언한다.

위의 논의는 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립일 필요충분조건이 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 안의 각 벡터가 $v_1, \dots, v_m$ 의 선형 결합으로 오직 하나의 표현만 갖는 것임을 보여 준다.

2.16 예: 선형 독립 리스트

(a) 리스트 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ 이 $\mathbb{F}^4$ 에서 선형 독립임을 보이자. $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$ 이고

$$a_1(1, 0, 0, 0) + a_2(0, 1, 0, 0) + a_3(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

이라고 하자. 그러면

$$(a_1, a_2, a_3, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

이다. 따라서 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 이다. 그러므로 리스트 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ 은 $\mathbb{F}^4$ 에서 선형 독립이다.

(b) m 이 음이 아닌 정수라고 하자. 리스트 $1, z, \dots, z^m$ 이 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립임을 보이자. $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이고

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m = 0$$

이라고 하자. 여기서 양변을 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 원소로 생각한다. 그러면 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m = 0$$

이다. 앞에서 논의했듯이, 그리고 4.8에서 따르듯이, 이는 $a_0 = a_1 = \dots = a_m = 0$ 임을 함의한다. 따라서 $1, z, \dots, z^m$ 은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립인 리스트이다.

(c) 벡터 공간에서 길이 1인 리스트는 그 리스트 안의 벡터가 0이 아닐 때, 그리고 그때에만 선형 독립이다.

(d) 벡터 공간에서 길이 2인 리스트는 그 리스트의 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라배가 아닐 때, 그리고 그때에만 선형 독립이다.

선형 독립 리스트에서 몇몇 벡터를 제거하면 남은 리스트도 선형 독립이다. 이를 확인해 보라.

2.17 정의: 선형 종속

- V 안의 벡터 리스트가 선형 독립이 아니면, 그 리스트를 선형 종속이라고 부른다.
- 다시 말해, V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 종속이라는 것은, 모두가 0은 아닌 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이 성립한다는 뜻이다.

2.18 예: 선형 종속 리스트

- $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, 8)$ 은 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속이다. 왜냐하면

$$2(2, 3, 1) + 3(1, -1, 2) + (-1)(7, 3, 8) = (0, 0, 0)$$

이기 때문이다.

- 리스트 $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, c)$ 는 $c = 8$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속이다. 이를 확인해 보라.
- V 안의 벡터 리스트에서 어떤 벡터가 다른 벡터들의 선형 결합이면, 그 리스트는 선형 종속이다. 증명: 리스트 안의 한 벡터를 다른 벡터들의 선형 결합과 같게 쓴 뒤, 그 벡터를 식의 다른 쪽으로 옮기면 그 벡터에는 -1 이 곱해진다.
- 0벡터를 포함하는 V 안의 모든 벡터 리스트는 선형 종속이다. 이는 앞 항목의 특별한 경우이다.

다음 보조정리는 훌륭한 도구이다. 이 보조정리는 선형 종속인 벡터 리스트가 주어지면, 그중 하나의 벡터가 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속한다고 말한다. 더 나아가 원래 리스트의 생성공간을 바꾸지 않고 그 벡터를 버릴 수 있다.

2.19 선형 종속 보조정리

$v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 종속인 리스트라고 하자. 그러면

$$v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$$

를 만족하는 $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ 가 존재한다.

더 나아가 k 가 위 조건을 만족하고 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거하면, 남은 리스트의 생성공간은 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 과 같다.

증명 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 종속이므로, 모두가 0은 아닌 수 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

이다. $a_k \neq 0$ 인 $\{1, \dots, m\}$ 의 가장 큰 원소를 k 라고 하자. 그러면

$$v_k = -\frac{a_1}{a_k} v_1 - \dots - \frac{a_{k-1}}{a_k} v_{k-1},$$

이고, 이는 원하는 대로 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 임을 증명한다.

이제 k 가 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 를 만족하는 $\{1, \dots, m\}$ 의 임의의 원소라고 하자. 다음을 만족하는 $b_1, \dots, b_{k-1} \in \mathbb{F}$ 가 있다고 하자.

$$v_k = b_1 v_1 + \dots + b_{k-1} v_{k-1}. \quad (2.20)$$

$u \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 이라고 하자. 그러면

$$u = c_1 v_1 + \dots + c_m v_m$$

이 되도록 하는 $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 위 식에서 v_k 를 2.20의 오른쪽으로 바꾸면, u 가 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거해 얻은 리스트의 생성공간에 속함을 알 수 있다. 따라서 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 에서 k 번째 항을 제거해도 그 리스트의 생성공간은 바뀌지 않는다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 1$ 이면, $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 라는 말은 $v_1 = 0$ 이라는 뜻이다. 왜냐하면 $\text{span}(\) = \{0\}$ 이기 때문이다. 또한 $k = 1$ 이면 선형 종속 보조정리 증명의 일부를 수정해야 한다. 일반적으로 이 책의 나머지 증명들은 길이 0인 리스트, 부분공간 $\{0\}$, 또는 결과는 참이지만 조금 다른 증명이 필요한 다른 사소한 경우들을 따로 언급하지 않을 것이다. 이러한 특별한 경우들은 스스로 확인하라.

2.21 예: 선형 종속 보조정리에서 가장 작은 k

$\mathbb{R}^3$ 의 리스트

$$(1, 2, 3), (6, 5, 4), (15, 16, 17), (8, 9, 7)$$

를 생각하자. 곧 보게 되듯이, 이 길이 4인 리스트는 선형 종속이다. 따라서 선형 종속 보조정리는 이 리스트의 k 번째 벡터가 그 리스트에서 앞에 있는 벡터들의 선형 결합이 되도록 하는 $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ 가 존재한다고 말한다. 어떤 가장 작은 k 가 가능한지 알아보자.

선형 종속 보조정리에서 $k = 1$ 을 택할 수 있는 것은 리스트의 첫 번째 벡터가 0일 때, 그리고 그때뿐이다. $(1, 2, 3)$ 은 0벡터가 아니므로 이 리스트에서는 $k = 1$ 을 택할 수 없다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 2$ 를 택할 수 있는 것은 리스트의 두 번째 벡터가 첫 번째 벡터의 스칼라배일 때, 그리고 그때뿐이다. 그러나 $(6, 5, 4) = c(1, 2, 3)$ 가 되도록 하는 $c \in \mathbb{R}$ 는 존재하지 않는다. 따라서 이 리스트에서는 $k = 2$ 를 택할 수 없다.

선형 종속 보조정리에서 $k = 3$ 을 택할 수 있는 것은 리스트의 세 번째 벡터가 앞의 두 벡터의 선형 결합일 때, 그리고 그때뿐이다. 따라서 이 예의 리스트에 대해서는

$$(15, 16, 17) = a(1, 2, 3) + b(6, 5, 4)$$

가 되도록 하는 $a, b \in \mathbb{R}$ 가 존재하는지 알고 싶다. 위 식은 두 미지수 a, b 에 대한 세 개의 선형방정식으로 이루어진 연립방정식과 동치이다. Gaussian 소거법이나 적절한 소프트웨어를 사용하면 $a = 3, b = 2$ 가 위 식의 해임을 찾을 수 있다. 이를 확인해 보라. 따라서 이 예의 리스트에서는 $k = 3$ 이 선형 종속 보조정리에서 작동하는 가장 작은 값이다.

이제 핵심 결과에 이르렀다. 이 결과는 V 안의 어떤 선형 독립 리스트도 V 를 생성하는 리스트보다 길 수 없다고 말한다.

2.22 선형 독립 리스트의 길이 $\leq$ 생성 리스트의 길이

유한차원 벡터 공간에서, 벡터들의 모든 선형 독립 리스트의 길이는 벡터들의 모든 생성 리스트의 길이 이하이다.

증명 $u_1, \dots, u_m$ 이 V 에서 선형 독립이라고 하자. 또한 $w_1, \dots, w_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. 우리는 $m \leq n$ 임을 증명해야 한다. 이를 아래에 설명하는 m 단계의 절차로 보인다. 각 단계에서 u 하나를 추가하고 w 하나를 제거한다는 점에 주목하라.

1단계

B 를 V 를 생성하는 리스트 $w_1, \dots, w_n$ 이라고 하자. 이 리스트의 맨 앞에 u_1 을 붙이면 선형 종속 리스트가 된다. 왜냐하면 u_1 은 $w_1, \dots, w_n$ 의 선형 결합으로 쓸 수 있기 때문이다. 다시 말해 리스트

$$u_1, w_1, \dots, w_n$$

은 선형 종속이다.

따라서 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 위 리스트의 어떤 벡터는 앞에 있는 벡터들의 선형 결합이다. 리스트 $u_1, \dots, u_m$ 이 선형 독립이므로 $u_1 \neq 0$ 임을 알고 있다. 따라서 u_1 은 위 리스트에서 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속하지 않는다. 왜냐하면 u_1 은 빈 리스트의 생성공간인 $\{0\}$ 에 속하지 않기 때문이다. 그러므로 선형 종속 보조정리에 의해 w 들 중 하나를 제거하여, u_1 과 남은 w 들로 이루어진 길이 n 의 새 리스트 B 가 V 를 생성하게 할 수 있다.

k 단계, $k = 2, \dots, m$

$k - 1$ 단계에서 얻은 길이 n 인 리스트 B 는 V 를 생성한다. 특히 u_k 는 리스트 B 의 생성공간에 속한다. 따라서 $u_1, \dots, u_{k-1}$ 바로 뒤에 u_k 를 붙여 B 에 추가해 얻은 길이 $n + 1$ 의 리스트는 선형 종속이다. 선형 종속 보조정리 (2.19)에 의해 이 리스트의 어떤 벡터는 앞에 있는 벡터들의 생성공간에 속한다. 그런데 $u_1, \dots, u_k$ 가 선형 독립이므로, 이 벡터는 u 들 중 하나일 수 없다. 따라서 이 단계에는 아직 적어도 하나의 w 가 남아 있어야 한다. 새 리스트에서, 즉 u_k 를 적절한 자리에 붙인 뒤의 리스트에서, 앞에 있는 벡터들의 선형 결합인 w 하나를 제거할 수 있다. 그러면 $u_1, \dots, u_k$ 와 남은 w 들로 이루어진 길이 n 의 새 리스트 B 가 V 를 생성한다.

m 단계 뒤에는 모든 u 를 추가했고 절차가 멈춘다. 각 단계에서 u 를 B 에 추가할 때마다 선형 종속 보조정리는 제거할 어떤 w 가 있음을 보장한다. 따라서 w 들의 수는 적어도 u 들의 수만큼 많다.

다음 두 예는 위 결과를 사용하여, 아무 계산 없이 어떤 리스트들이 선형 독립이 아니고 어떤 리스트들이 주어진 벡터 공간을 생성하지 않는다는 것을 보이는 방법을 보여 준다.

2.23 예: $\mathbb{R}^3$ 에서 길이 4인 어떤 리스트도 선형 독립이 아니다

길이 3인 리스트 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 은 $\mathbb{R}^3$ 을 생성한다. 따라서 길이가 3보다 큰 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립일 수 없다.

예를 들어 이제 우리는 길이 4인 리스트 $(1, 2, 3), (4, 5, 8), (9, 6, 7), (-3, 2, 8)$ 이 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립이 아님을 안다.

2.24 예: 길이 3인 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 않는다

길이 4인 리스트 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$ 은 $\mathbb{R}^4$ 에서 선형 독립이다. 따라서 길이가 4보다 작은 어떤 리스트도 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 못한다.

예를 들어 이제 우리는 길이 3인 리스트 $(1, 2, 3, -5), (4, 5, 8, 3), (9, 6, 7, -1)$ 이 $\mathbb{R}^4$ 를 생성하지 않음을 안다.

우리의 직관은 유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간도 유한차원이어야 한다고 말한다. 이제 이 직관이 옳음을 증명한다.

2.25 유한차원 부분공간

유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 유한차원이다.

증명 V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 가 유한차원임을 증명해야 한다. 다음의 여러 단계 구성으로 이를 보인다.

1단계

$U = \{0\}$ 이면 U 는 유한차원이고 증명이 끝난다. $U \neq \{0\}$ 이면 0이 아닌 벡터 $u_1 \in U$ 를 선택한다.

k 단계

$U = \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ 이면 U 는 유한차원이고 증명이 끝난다. $U \neq \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ 이면

$$u_k \notin \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$$

를 만족하는 벡터 $u_k \in U$ 를 선택한다.

각 단계 뒤에, 절차가 계속되는 동안, 우리는 리스트의 어떤 벡터도 그 앞의 벡터들의 생성공간에 속하지 않는 벡터 리스트를 만들었다. 따라서 각 단계 뒤에 우리는 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 선형 독립 리스트를 만들었다. 이 선형 독립 리스트는 2.22에 의해 V 의 어떤 생성 리스트보다 길 수 없다. 따라서 이 절차는 결국 끝나며, 이는 U 가 유한차원임을 뜻한다.

연습문제 2A

1. 생성공간이 다음 집합과 같은 $\mathbb{F}^3$ 의 서로 다른 네 벡터의 리스트를 찾아라.

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}.$$

2. 증명하거나 반례를 들어라. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 를 생성하면, 리스트

$$v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, v_4$$

도 V 를 생성한다.

3. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \dots + v_k$$

라고 하자. 다음을 보여라.

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(w_1, \dots, w_m).$$

4. (a) 벡터 공간에서 길이 1인 리스트가 선형 독립일 필요충분조건은 그 리스트 안의 벡터가 0이 아닌 것임을 보여라.
(b) 벡터 공간에서 길이 2인 리스트가 선형 독립일 필요충분조건은 리스트의 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라배가 아닌 것임을 보여라.
5. 다음 리스트가 $\mathbb{R}^3$ 에서 선형 독립이 아니도록 하는 수 t 를 찾아라.

$$(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$$

6. 리스트 $(2, 3, 1), (1, -1, 2), (7, 3, c)$ 가 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 종속일 필요충분조건은 $c = 8$ 임을 보여라.

7. (a) $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간으로 생각하면, 리스트 $1 + i, 1 - i$ 가 선형 독립임을 보여라.

(b) $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간으로 생각하면, 리스트 $1 + i, 1 - i$ 가 선형 종속임을 보여라.

8. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 에서 선형 독립이라고 하자. 리스트

$$v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4, v_4$$

도 선형 독립임을 증명하라.

9. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, v_2, \dots, v_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이면,

$$5v_1 - 4v_2, v_2, v_3, \dots, v_m$$

은 선형 독립이다.

10. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, v_2, \dots, v_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이고 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\lambda \neq 0$ 이면, $\lambda v_1, \lambda v_2, \dots, \lambda v_m$ 은 선형 독립이다.
11. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, \dots, v_m$ 과 $w_1, \dots, w_m$ 이 V 안의 선형 독립인 벡터 리스트이면, 리스트 $v_1 + w_1, \dots, v_m + w_m$ 은 선형 독립이다.
12. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. $v_1 + w, \dots, v_m + w$ 가 선형 종속이면 $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 임을 증명하라.
13. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. 다음을 보여라.

$$v_1, \dots, v_m, w \text{는 선형 독립이다} \iff w \notin \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

14. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \dots + v_k$$

라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립일 필요충분조건은 리스트 $w_1, \dots, w_m$ 이 선형 독립인 것임을 보여라.

15. $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립인 여섯 다항식의 리스트가 존재하지 않는 이유를 설명하라.
16. 네 다항식으로 이루어진 어떤 리스트도 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 를 생성하지 못하는 이유를 설명하라.
17. V 가 무한차원일 필요충분조건은, 모든 양의 정수 m 에 대해 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형 독립이 되도록 하는 V 안의 벡터들의 수열 $v_1, v_2, \dots$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
18. $\mathbb{F}^\infty$ 가 무한차원임을 증명하라.
19. 구간 $[0, 1]$ 위의 모든 연속인 실숫값 함수들의 실 벡터 공간이 무한차원임을 증명하라.
20. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 안의 다항식이고, 각 $k \in \{0, \dots, m\}$ 에 대해 $p_k(2) = 0$ 이라고 하자. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 에서 선형 독립이 아님을 증명하라.

2B 기저

앞 절에서 우리는 선형 독립 리스트와 생성 리스트를 논의했다. 이제 두 성질을 모두 가진 리스트를 고려하여 이 개념들을 함께 묶는다.

2.26 정의: 기저

V 의 기저는 V 안의 벡터들의 리스트로서 선형 독립이고 V 를 생성하는 것이다.

2.27 예: 기저

(a) 리스트 $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ 은 $\mathbb{F}^n$ 의 기저이며, $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저라고 부른다.

(b) 리스트 $(1, 2), (3, 5)$ 는 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다. 이 리스트의 길이는 2이고, 이는 $\mathbb{F}^2$ 의 표준기저의 길이와 같다. 다음 절에서 이것이 우연이 아님을 보게 될 것이다.

(c) 리스트 $(1, 2, -4), (7, -5, 6)$ 은 $\mathbb{F}^3$ 에서 선형 독립이지만, $\mathbb{F}^3$ 를 생성하지 않으므로 $\mathbb{F}^3$ 의 기저가 아니다.

(d) 리스트 $(1, 2), (3, 5), (4, 13)$ 은 $\mathbb{F}^2$ 를 생성하지만 선형 독립이 아니므로 $\mathbb{F}^2$ 의 기저가 아니다.

(e) 리스트 $(1, 1, 0), (0, 0, 1)$ 은 다음 집합의 기저이다.

$$\{(x, x, y) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

(f) 리스트 $(1, -1, 0), (1, 0, -1)$ 은 다음 집합의 기저이다.

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}.$$

(g) 리스트 $1, z, \dots, z^m$ 은 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저이며, $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 표준기저라고 부른다.

표준기저 외에도 $\mathbb{F}^n$ 에는 많은 다른 기저가 있다. 예를 들어

$$(7, 5), (-4, 9) \quad \text{그리고} \quad (1, 2), (3, 5)$$

는 둘 다 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다.

다음 결과는 기저가 왜 유용한지 설명하는 데 도움을 준다. "유일하게"는 "오직 한 가지 방법으로"라는 뜻을 기억하라.

2.28 기저 판정법

V 안의 벡터 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저일 필요충분조건은, 모든 $v \in V$ 가

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \tag{2.29}$$

의 형태로 유일하게 쓰일 수 있는 것이다. 여기서 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 이다.

이 증명은 본질적으로 선형 독립의 정의로 우리를 이끌었던 아이디어의 반복이다.

증명 먼저 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. $v \in V$ 를 잡자. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성하므로, 2.29가 성립하도록 하는 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 2.29의 표현이 유일함을 보이기 위해, 또한

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

이 되도록 하는 스칼라 $c_1, \dots, c_n$ 이 있다고 하자. 마지막 식을 2.29에서 빼면

$$0 = (a_1 - c_1)v_1 + \dots + (a_n - c_n)v_n$$

을 얻는다. $v_1, \dots, v_n$ 이 선형 독립이므로, 이는 각 $a_k - c_k$ 가 0과 같음을 함의한다. 따라서 $a_1 = c_1, \dots, a_n = c_n$ 이다. 원하는 유일성을 얻었고, 한 방향의 증명이 끝난다.

반대 방향으로, 모든 $v \in V$ 가 2.29의 형태로 유일하게 쓰일 수 있다고 하자. 이는 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다는 것을 함의한다. $v_1, \dots, v_n$ 이 선형 독립임을 보이기 위해, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 가

$$0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

을 만족한다고 하자. 이제 $v = 0$ 으로 두고 2.29의 표현의 유일성을 사용하면 $a_1 = \dots = a_n = 0$ 이 따라온다. 따라서 $v_1, \dots, v_n$ 은 선형 독립이고, 그러므로 V 의 기저이다.

벡터 공간에서 생성 리스트는 선형 독립이 아니기 때문에 기저가 아닐 수 있다. 다음 결과는 임의의 생성 리스트가 주어지면, 그 안의 몇몇 벡터를 버려서 남은 리스트가 선형 독립이면서 여전히 그 벡터 공간을 생성하게 할 수 있다고 말한다. 버릴 벡터가 없을 수도 있다.

예를 들어 벡터 공간 $\mathbb{F}^2$ 에서, 아래 증명의 절차를 리스트 $(1, 2), (3, 6), (4, 7), (5, 9)$ 에 적용하면 두 번째와 네 번째 벡터가 제거된다. 그러면 $(1, 2), (4, 7)$ 이 남고, 이는 $\mathbb{F}^2$ 의 기저이다.

2.30 모든 생성 리스트는 기저를 포함한다

벡터 공간의 모든 생성 리스트는 그 벡터 공간의 기저로 줄일 수 있다.

증명 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 에서 몇몇 벡터를 제거하여 남은 벡터들이 V 의 기저를 이루게 하고자 한다. 아래에 설명하는 여러 단계 절차로 이를 수행한다.

B 를 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 과 같게 두고 시작한다.

1단계

$v_1 = 0$ 이면 B 에서 v_1 을 삭제한다. $v_1 \neq 0$ 이면 B 를 그대로 둔다.

k 단계

$v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 이면, 리스트 B 에서 v_k 를 삭제한다. $v_k \notin \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 이면 B 를 그대로 둔다.

n 단계 뒤 절차를 멈추고 리스트 B 를 얻는다. 이 리스트 B 는 V 를 생성한다. 원래 리스트가 V 를 생성했고, 이미 앞 벡터들의 생성공간 안에 있는 벡터만 버렸기 때문이다. 이 절차는 B 의 어떤 벡터도 그 앞의 벡터들의 생성공간 안에 있지 않도록 보장한다. 따라서 선형 종속 보조정리(2.19)에 의해 B 는 선형 독립이다. 그러므로 B 는 V 의 기저이다.

이제 앞 결과의 중요한 따름정리에 이른다.

2.31 유한차원 벡터 공간의 기저

모든 유한차원 벡터 공간은 기저를 가진다.

증명 정의에 의해, 유한차원 벡터 공간은 생성 리스트를 가진다. 앞 결과는 각 생성 리스트를 기저로 줄일 수 있다고 말한다.

다음 결과는 어떤 의미에서 2.30의 쌍대이다. 2.30은 모든 생성 리스트를 기저로 줄일 수 있다고 말했다. 이제 임의의 선형 독립 리스트가 주어지면, 몇몇 추가 벡터를 붙여서(추가 벡터를 하나도 붙이지 않는 가능성도 포함) 확장된 리스트가 여전히 선형 독립이면서 공간도 생성하게 할 수 있음을 보인다.

2.32 모든 선형 독립 리스트는 기저로 확장된다

유한차원 벡터 공간 안의 모든 선형 독립 벡터 리스트는 그 벡터 공간의 기저로 확장될 수 있다.

증명 $u_1, \dots, u_m$ 이 유한차원 벡터 공간 V 에서 선형 독립이라고 하자. $w_1, \dots, w_n$ 을 V 를 생성하는 V 안의 벡터 리스트라고 하자. 그러면 리스트

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

은 V 를 생성한다. 이 리스트를 V 의 기저로 줄이기 위해 2.30의 증명 절차를 적용하면, 벡터 $u_1, \dots, u_m$ 과 일부 w 들로 이루어진 기저가 만들어진다. 이 절차에서 u 들은 하나도 삭제되지 않는다. 왜냐하면 $u_1, \dots, u_m$ 이 선형 독립이기 때문이다.

$\mathbb{F}^3$ 의 예로, 선형 독립 리스트 $(2, 3, 4), (9, 6, 8)$ 에서 시작한다고 하자. w_1, w_2, w_3 를 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저로 택하면, 위 증명의 절차를 적용하여 리스트

$$(2, 3, 4), (9, 6, 8), (0, 1, 0)$$

를 얻고, 이는 $\mathbb{F}^3$ 의 기저이다.

같은 아이디어를 더 고급 도구와 함께 사용하면, 다음 결과는 V 가 유한차원이라는 가정 없이도 증명될 수 있다.

위 결과의 응용으로, 이제 유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 다른 부분공간과 짝을 이루어 전체 공간의 직합을 만들 수 있음을 보인다.

2.33 V 의 모든 부분공간은 V 와 같은 직합의 일부이다

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V = U \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 부분공간 W 가 존재한다.

증명 V 가 유한차원이므로 U 도 유한차원이다(2.25 참조). 따라서 2.31에 의해 U 의 기저 $u_1, \dots, u_m$ 이 존재한다. 물론 $u_1, \dots, u_m$ 은 V 안의 선형 독립 벡터 리스트이다. 그러므로 2.32에 의해 이 리스트는 V 의 기저

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

으로 확장될 수 있다. $W = \text{span}(w_1, \dots, w_n)$ 이라고 하자.

$V = U \oplus W$ 를 증명하려면, 1.46에 의해 다음 두 식을 보이면 충분하다.

$$V = U + W \quad \text{그리고} \quad U \cap W = \{0\}.$$

첫 번째 식을 증명하기 위해 $v \in V$ 라고 하자. 리스트 $u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$ 이 V 를 생성하므로,

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$$

이 되도록 하는 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 위 식에서 $u = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m \in U$ 이고 $w = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n \in W$ 라고 하면, $v = u + w$ 이다. 따라서 $v \in U + W$ 이고, $V = U + W$ 의 증명이 끝난다.

$U \cap W = \{0\}$ 임을 보이기 위해 $v \in U \cap W$ 라고 하자. 그러면

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$$

이 되도록 하는 스칼라 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ 가 존재한다. 따라서

$$a_1u_1 + \cdots + a_mu_m - b_1w_1 - \cdots - b_nw_n = 0.$$

$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$ 이 선형 독립이므로, 이는

$$a_1 = \cdots = a_m = b_1 = \cdots = b_n = 0$$

임을 함의한다. 따라서 $v = 0$ 이고, $U \cap W = \{0\}$ 의 증명이 끝난다.

연습문제 2B

1. 정확히 하나의 기저를 가지는 모든 벡터 공간을 찾아라.
2. 예 2.27의 모든 주장을 확인하라.
3. (a) U 가 다음과 같이 정의된 $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 = 3x_2 \text{ 그리고 } x_3 = 7x_4\}.$$

U 의 기저를 찾아라.

- (b) (a)의 기저를 $\mathbb{R}^5$ 의 기저로 확장하라.
 - (c) $\mathbb{R}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathbb{R}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
4. (a) U 가 다음과 같이 정의된 $\mathbb{C}^5$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) \in \mathbb{C}^5 : 6z_1 = z_2 \text{ 그리고 } z_3 + 2z_4 + 3z_5 = 0\}.$$

U 의 기저를 찾아라.

- (b) (a)의 기저를 $\mathbb{C}^5$ 의 기저로 확장하라.
 - (c) $\mathbb{C}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathbb{C}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
5. V 가 유한차원이고 U, W 가 V 의 부분공간이며 $V = U + W$ 라고 하자. $U \cup W$ 에 속하는 벡터들로 이루어진 V 의 기저가 존재함을 증명하라.
 6. 증명하거나 반례를 들어라. p_0, p_1, p_2, p_3 가 $\mathcal{P}_3(\mathbb{F})$ 안의 리스트이고 다항식 p_0, p_1, p_2, p_3 중 어느 것도 차수 2를 가지지 않으면, p_0, p_1, p_2, p_3 는 $\mathcal{P}_3(\mathbb{F})$ 의 기저가 아니다.
 7. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 의 기저라고 하자. 다음 리스트도 V 의 기저임을 증명하라.

$$v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4$$

8. 증명하거나 반례를 들어라. v_1, v_2, v_3, v_4 가 V 의 기저이고 U 가 V 의 부분공간이며 $v_1, v_2 \in U, v_3 \notin U, v_4 \notin U$ 이면, v_1, v_2 는 U 의 기저이다.
9. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 안의 벡터들의 리스트라고 하자. $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$w_k = v_1 + \cdots + v_k$$

라고 하자. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 기저일 필요충분조건은 $w_1, \dots, w_m$ 이 V 의 기저인 것임을 보여라.

10. U 와 W 가 $V = U \oplus W$ 를 만족하는 V 의 부분공간이라고 하자. 또한 $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저이고 $w_1, \dots, w_n$ 이 W 의 기저라고 하자. 다음 리스트가 V 의 기저임을 증명하라.

$$u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n$$

11. V 가 실 벡터 공간이라고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 이 실 벡터 공간으로서 V 의 기저이면, $v_1, \dots, v_n$ 은 복소 벡터 공간으로서 복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 기저이기도 함을 보여라.
 복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 1B절의 연습문제 8을 보라.

2C 차원

우리는 유한차원 벡터 공간을 논의해 왔지만, 아직 그런 대상의 차원을 정의하지 않았다. 차원은 어떻게 정의해야 할까? 합리적인 정의라면 $\mathbb{F}^n$ 의 차원이 n 과 같아지게 해야 한다. $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

의 길이가 n 임을 주목하라. 따라서 우리는 차원을 기저의 길이로 정의하고 싶어진다. 그러나 일반적인 유한차원 벡터 공간은 여러 다른 기저를 가지며, 우리가 시도한 정의는 주어진 벡터 공간의 모든 기저가 같은 길이를 가질 때에만 의미가 있다. 다행히도 실제로 그렇다. 이제 이를 보인다.

2.34 기저의 길이는 기저에 의존하지 않는다

유한차원 벡터 공간의 임의의 두 기저는 같은 길이를 가진다.

증명 V 가 유한차원이라고 하자. B_1 과 B_2 를 V 의 두 기저라고 하자. 그러면 B_1 은 V 에서 선형 독립이고 B_2 는 V 를 생성하므로, 2.22에 의해 B_1 의 길이는 B_2 의 길이 이하이다. B_1 과 B_2 의 역할을 바꾸면 B_2 의 길이도 B_1 의 길이 이하임을 알 수 있다. 따라서 원하는 대로 B_1 의 길이는 B_2 의 길이와 같다.

이제 유한차원 벡터 공간의 임의의 두 기저가 같은 길이를 가진다는 것을 알았으므로, 그러한 공간의 차원을 공식적으로 정의할 수 있다.

2.35 정의: 차원, $\dim V$

- 유한차원 벡터 공간의 차원은 그 벡터 공간의 임의의 기저의 길이이다.
- 유한차원 벡터 공간 V 의 차원은 $\dim V$ 로 나타낸다.

2.36 예: 차원

- $\dim \mathbb{F}^n = n$ 이다. 왜냐하면 $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저의 길이가 n 이기 때문이다.
- $\dim \mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = m + 1$ 이다. 왜냐하면 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 표준기저 $1, z, \dots, z^m$ 의 길이가 $m + 1$ 이기 때문이다.
- $U = \{(x, x, y) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}$ 이면 $\dim U = 2$ 이다. 왜냐하면 $(1, 1, 0), (0, 0, 1)$ 이 U 의 기저이기 때문이다.
- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{F}^3 : x + y + z = 0\}$ 이면 $\dim U = 2$ 이다. 왜냐하면 $(1, -1, 0), (1, 0, -1)$ 이 U 의 기저이기 때문이다.

유한차원 벡터 공간의 모든 부분공간은 유한차원이고(2.25에 의해), 따라서 차원을 가진다. 다음 결과는 부분공간의 차원에 대한 예상되는 부등식을 준다.

2.37 부분공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U \leq \dim V.$$

증명 V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 의 기저를 V 안의 선형 독립 리스트로 생각하고, V 의 기저를 V 안의 생성 리스트로 생각하라. 이제 2.22를 사용하면 $\dim U \leq \dim V$ 가 따라온다.

실 벡터 공간 $\mathbb{R}^2$ 는 차원이 2이고, 복소 벡터 공간 $\mathbb{C}$ 는 차원이 1이다. 집합으로서는 $\mathbb{R}^2$ 를 $\mathbb{C}$ 와 동일시할 수 있다. 두 공간에서 덧셈도 같고, 실수에 의한 스칼라 곱도 같다. 따라서 벡터 공간의 차원을 말할 때에는 $\mathbb{F}$ 의 선택이 하는 역할을 무시할 수 없다.

V 안의 벡터 리스트가 V 의 기저인지 확인하려면, 정의에 따라 문제의 리스트가 두 성질을 만족함을 보여야 한다. 선형 독립이어야 하고 V 를 생성해야 한다. 다음 두 결과는 문제의 리스트가 알맞은 길이를 가지면, 필요한 두 성질 중 하나만 확인하면 됨을 보여 준다. 먼저 알맞은 길이의 모든 선형 독립 리스트가 기저임을 증명한다.

2.38 알맞은 길이의 선형 독립 리스트는 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 안의 길이 $\dim V$ 인 모든 선형 독립 벡터 리스트는 V 의 기저이다.

증명 $\dim V = n$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 에서 선형 독립이라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 2.32에 의해 V 의 기저로 확장될 수 있다. 그러나 V 의 모든 기저는 길이 n 을 가지므로, 이 경우의 확장은 아무 원소도 $v_1, \dots, v_n$ 에 붙이지 않는 사소한 확장이다. 따라서 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

다음 결과는 앞 결과의 유용한 귀결이다.

2.39 전체 차원을 가진 부분공간은 전체 공간과 같다

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $\dim U = \dim V$ 라고 하자. 그러면 $U = V$ 이다.

증명 $u_1, \dots, u_n$ 을 U 의 기저라고 하자. 그러면 $n = \dim U$ 이고, 가정에 의해 $n = \dim V$ 이기도 하다. 따라서 $u_1, \dots, u_n$ 은 V 안의 벡터들의 선형 독립 리스트이며(U 의 기저이므로), 길이는 $\dim V$ 이다. 2.38에 의해 $u_1, \dots, u_n$ 은 V 의 기저이다. 특히 V 안의 모든 벡터는 $u_1, \dots, u_n$ 의 선형 결합이다. 따라서 $U = V$ 이다.

2.40 예: $\mathbb{F}^2$ 의 기저

$\mathbb{F}^2$ 안의 벡터 리스트 $(5, 7), (4, 3)$ 을 생각하자. 이 길이 2인 리스트는 $\mathbb{F}^2$ 에서 선형 독립이다. 왜냐하면 어느 벡터도 다른 하나의 스칼라배가 아니기 때문이다. $\mathbb{F}^2$ 의 차원은 2임에 주목하라. 따라서 2.38은 길이 2인 선형 독립 리스트 $(5, 7), (4, 3)$ 이 $\mathbb{F}^2$ 의 기저임을 함의한다. 이 리스트가 $\mathbb{F}^2$ 를 생성하는지 굳이 확인할 필요가 없다.

2.41 예: $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 부분공간의 기저

U 를 다음과 같이 정의된 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p'(5) = 0\}.$$

U 의 기저를 찾기 위해, 먼저 다항식 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 각각이 U 에 속함을 주목하라.

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$a + b(x - 5)^2 + c(x - 5)^3 = 0$$

이라고 하자. 위 식의 왼쪽을 명시적으로 전개하지 않아도, 왼쪽에는 cx^3 항이 있음을 알 수 있다. 오른쪽에는 x^3 항이 없으므로 $c = 0$ 이다. $c = 0$ 이므로 왼쪽에는 bx^2 항이 있고, 따라서 $b = 0$ 이다. $b = c = 0$ 이므로 $a = 0$ 이라고도 결론 내릴 수 있다. 따라서 위 식은 $a = b = c = 0$ 을 함의한다. 그러므로 리스트 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 은 U 에서 선형 독립이다. 따라서 $3 \leq \dim U$ 이다. 그러므로 2.37을 사용하여

$$3 \leq \dim U \leq \dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4$$

를 얻는다.

다항식 x 는 U 에 속하지 않는다. 왜냐하면 그 도함수는 상수함수 1이기 때문이다. 따라서 $U \neq \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 이다. 그러므로 2.39에 의해 $\dim U \neq 4$ 이다. 위 부등식은 이제 $\dim U = 3$ 임을 함의한다. 따라서 U 안의 선형 독립 리스트 $1, (x - 5)^2, (x - 5)^3$ 은 길이 $\dim U$ 를 가지며, 따라서 2.38에 의해 U 의 기저이다.

이제 알맞은 길이의 생성 리스트가 기저임을 증명한다.

2.42 알맞은 길이의 생성 리스트는 기저이다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 를 생성하고 길이가 $\dim V$ 인 V 안의 모든 벡터 리스트는 V 의 기저이다.

증명 $\dim V = n$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 를 생성한다고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 2.30에 의해 V 의 기저로 줄일 수 있다. 그러나 V 의 모든 기저는 길이 n 을 가지므로, 이 경우의 축소는 아무 원소도 $v_1, \dots, v_n$ 에서 삭제하지 않는 사소한 축소이다. 따라서 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

다음 결과는 유한차원 벡터 공간의 두 부분공간의 합의 차원에 대한 공식을 준다. 이 공식은 익숙한 세기 공식과 유사하다. 두 유한집합의 합집합의 원소 수는 첫 번째 집합의 원소 수 더하기 두 번째 집합의 원소 수에서 두 집합의 교집합의 원소 수를 뺀 것과 같다.

2.43 합의 차원

V_1 과 V_2 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

증명 $v_1, \dots, v_m$ 을 $V_1 \cap V_2$ 의 기저라고 하자. 따라서 $\dim(V_1 \cap V_2) = m$ 이다. $v_1, \dots, v_m$ 이 $V_1 \cap V_2$ 의 기저이므로, 이는 V_1 에서 선형 독립이다. 따라서 2.32에 의해 이 리스트는 V_1 의 기저

$$v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j$$

로 확장될 수 있다. 따라서 $\dim V_1 = m + j$ 이다. 또한 $v_1, \dots, v_m$ 을 V_2 의 기저

$$v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_k$$

로 확장한다. 따라서 $\dim V_2 = m + k$ 이다.

우리는 다음 리스트가 $V_1 + V_2$ 의 기저임을 보일 것이다.

$$v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j, w_1, \dots, w_k. \quad (2.44)$$

그러면 증명이 끝난다. 왜냐하면 그 경우

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2) &= m + j + k \\ &= (m + j) + (m + k) - m \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) \end{aligned}$$

이기 때문이다.

리스트 2.44는 $V_1 \cup V_2$ 에 포함되어 있으므로 $V_1 + V_2$ 에 포함된다. 이 리스트의 생성공간은 V_1 을 포함하고 V_2 를 포함하므로 $V_1 + V_2$ 와 같다. 따라서 2.44가 $V_1 + V_2$ 의 기저임을 보이려면 그것이 선형 독립임만 보이면 된다.

2.44가 선형 독립임을 증명하기 위해

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j + c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = 0$$

이라고 하자. 여기서 모든 a 들, b 들, c 들은 스칼라이다. 우리는 모든 a 들, b 들, c 들이 0임을 증명해야 한다. 위 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = -a_1 v_1 - \dots - a_m v_m - b_1 u_1 - \dots - b_j u_j. \quad (2.45)$$

이는 $c_1 w_1 + \dots + c_k w_k \in V_1$ 임을 보여 준다. 모든 w 들은 V_2 에 있으므로, 이는

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k \in V_1 \cap V_2$$

임을 함의한다. $v_1, \dots, v_m$ 이 $V_1 \cap V_2$ 의 기저이므로, 어떤 스칼라 $d_1, \dots, d_m$ 에 대해

$$c_1 w_1 + \dots + c_k w_k = d_1 v_1 + \dots + d_m v_m$$

이다. 그러나 $v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_k$ 는 선형 독립이므로, 마지막 식은 모든 c 들(그리고 d 들)이 0임을 함의한다. 따라서 2.45는

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j = 0$$

이라는 식이 된다. 리스트 $v_1, \dots, v_m, u_1, \dots, u_j$ 가 선형 독립이므로, 이 식은 모든 a 들과 b 들이 0임을 함의한다. 이로써 증명이 끝난다.

S 가 유한집합일 때, $\#S$ 가 S 의 원소 수를 나타내도록 하자. 아래 표는 유한집합과 유한차원 벡터 공간을 비교한다. 집합에 대한 $\#S$ 와 벡터 공간에 대한 $\dim V$ 사이의 유사성, 그리고 집합의 맥락에서 부분집합들의 합집합과 벡터 공간의 맥락에서 부분공간들의 합 사이의 유사성을 보여 준다.

집합	벡터 공간
S 는 유한집합이다	V 는 유한차원 벡터 공간이다

집합	벡터 공간
$\#S$	$\dim V$
S 의 부분집합 S_1, S_2 에 대해, 합집합 $S_1 \cup S_2$ 는 S_1 과 S_2 를 포함하는 S 의 가장 작은 부분집합이다	V 의 부분공간 V_1, V_2 에 대해, 합 $V_1 + V_2$ 는 V_1 과 V_2 를 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다
$\#(S_1 \cup S_2) = \#S_1 + \#S_2 - \#(S_1 \cap S_2)$	$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$
$\#(S_1 \cup S_2) = \#S_1 + \#S_2 \iff S_1 \cap S_2 = \emptyset$	$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 \iff V_1 \cap V_2 = \{0\}$
$S_1 \cup \dots \cup S_m$ 이 서로소 합집합 $\iff \#(S_1 \cup \dots \cup S_m) = \#S_1 + \dots + \#S_m$	$V_1 + \dots + V_m$ 이 직합 $\iff \dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dots + \dim V_m$

위 표의 마지막 행은 서로소 합집합(집합의 경우)과 직합(벡터 공간의 경우) 사이의 유사성에 초점을 맞춘다. 위 마지막 칸의 결과에 대한 증명은 3.94에서 제시될 것이다.

연습문제 12부터 18까지에 나오는 벡터 공간에 관한 결과에 대응하는 집합에 관한 결과를, 유사성을 통해 찾을 수 있어야 한다.

연습문제 2C

- $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^2$ 의 모든 직선, 그리고 $\mathbb{R}^2$ 임을 보여라.
- $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 직선, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 평면, 그리고 $\mathbb{R}^3$ 임을 보여라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(6) = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) : p''(6) = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(2) = p(5)\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{F}) : p(2) = p(5) = p(6)\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{F})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- (a) $U = \{p \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) : \int_{-1}^1 p = 0\}$ 라고 하자. U 의 기저를 찾아라.
(b) (a)의 기저를 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 기저로 확장하라.
(c) $\mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = U \oplus W$ 가 되도록 하는 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 의 부분공간 W 를 찾아라.
- $v_1, \dots, v_m$ 이 V 에서 선형 독립이고 $w \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim \text{span}(v_1 + w, \dots, v_m + w) \geq m - 1.$$

9. m 이 양의 정수이고 $p_0, p_1, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이며 각 p_k 의 차수가 k 라고 하자. $p_0, p_1, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저임을 증명하라.
10. m 이 양의 정수라고 하자. $0 \leq k \leq m$ 에 대해

$$p_k(x) = x^k(1-x)^{m-k}$$

라고 하자. $p_0, \dots, p_m$ 이 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의 기저임을 보여라.

이 연습문제의 기저는 Bernstein 다항식이라고 불리는 것으로 이어진다. Bernstein 다항식이 $[0, 1]$ 위의 연속함수를 근사하는 데 어떻게 사용되는지 알아보려면 웹 검색을 해 볼 수 있다.

11. U 와 W 가 둘 다 $\mathbb{C}^6$ 의 4차원 부분공간이라고 하자. $U \cap W$ 안에 있는 두 벡터 중 어느 것도 다른 하나의 스칼라 배가 아니도록 하는 두 벡터가 존재함을 증명하라.
12. U 와 W 가 $\mathbb{R}^8$ 의 부분공간이고 $\dim U = 3, \dim W = 5, U + W = \mathbb{R}^8$ 이라고 하자. $\mathbb{R}^8 = U \oplus W$ 임을 증명하라.
13. U 와 W 가 둘 다 $\mathbb{R}^9$ 의 5차원 부분공간이라고 하자. $U \cap W \neq \{0\}$ 임을 증명하라.
14. V 가 10차원 벡터 공간이고 V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이며 $\dim V_1 = \dim V_2 = \dim V_3 = 7$ 이라고 하자. $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \neq \{0\}$ 임을 증명하라.
15. V 가 유한차원이고 V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이며

$$\dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 > 2 \dim V$$

라고 하자. $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \neq \{0\}$ 임을 증명하라.

16. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이며 $U \neq V$ 라고 하자. $n = \dim V$ 이고 $m = \dim U$ 라고 하자. 교집합이 U 와 같고 각각의 차원이 $n - 1$ 인 V 의 부분공간 $n - m$ 개가 존재함을 증명하라.
17. $V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 이 유한차원이고

$$\dim(V_1 + \dots + V_m) \leq \dim V_1 + \dots + \dim V_m$$

임을 증명하라.

위 부등식은 $V_1 + \dots + V_m$ 이 직합일 때, 그리고 그때에만 등식이 된다. 이는 3.94에서 보일 것이다.

18. V 가 유한차원이고 $\dim V = n \geq 1$ 이라고 하자. 다음을 만족하는 V 의 일차원 부분공간 $V_1, \dots, V_n$ 이 존재함을 증명하라.

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n.$$

19. 세 유한집합의 합집합의 원소 수에 대한 공식과의 유사성에 동기를 얻어, V_1, V_2, V_3 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면 다음이 성립할 것이라고 추측할 수 있는 이유를 설명하라.

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ &\quad - \dim(V_1 \cap V_2) - \dim(V_1 \cap V_3) - \dim(V_2 \cap V_3) \\ &\quad + \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3). \end{aligned}$$

그런 다음 위 공식을 증명하거나 반례를 들어라.

20. V_1, V_2, V_3 가 유한차원 벡터 공간의 부분공간이면 다음이 성립함을 증명하라.

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ &\quad - \frac{\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) + \dim(V_2 \cap V_3)}{3} \\ &\quad - \frac{\dim((V_1 + V_2) \cap V_3) + \dim((V_1 + V_3) \cap V_2) + \dim((V_2 + V_3) \cap V_1)}{3}. \end{aligned}$$

위 공식은 오른쪽이 정수처럼 보이지 않기 때문에 이상하게 느껴질 수 있다.

나는 즉시 이전의 관심사를 포기하고, 자연사와 그 모든 산물을 기형적이고 실패한 창조물로 여기며, 참된 지식의 문턱 안으로 한 발짝도 들여놓을 수 없는 가짜 학문에 대해 가장 큰 경멸을 품었다. 이런 기분 속에서 나는 견고한 토대 위에 세워져 있어 내 숙고의 가치가 있다고 여긴 수학과 그 학문에 속한 여러 분야로 향했다.

-- Mary Wollstonecraft Shelley, *Frankenstein* --